

FASE 10

MERCADO ENTRE JOGADORES

Auction House real, trade direto e proteções econômicas

Abrir a economia social com segurança suficiente para que itens e Gold circulem sem duplicação, fraude trivial ou perda de rastreabilidade.

Documento detalhado para planejamento, implementação e validação no Codex

1. Objetivo da fase

Implementar Auction House real, trade direto com dupla confirmação, Gold negociável, taxas, logs e ferramentas anti-abuso.

Resultado esperado: Jogadores conseguem listar, comprar, vender e trocar itens/Gold com transações atômicas e auditáveis; falhas de rede não duplicam nem apagam ativos.

2. Contexto e dependências

Itens BOE não podem ser transferidos depois de vinculados. Cosméticos BOA negociáveis permanecem sujeitos a regra final. A AH é compartilhada em nível de conta e cobra taxa de venda como sink.

- Economia local validada.
- Conta/persistência online.
- Inventário e ownership server-side.
- Ledger de Gold.

3. Escopo incluído

- Auction House com busca/filtros básicos.
- Criação/cancelamento/compra de listing.
- Taxa de venda.
- Limite de anúncios por conta.
- Trade direto item/Gold com dupla confirmação.
- Gold negociável.
- Validação de BOE/BOA.
- Logs de transação e trilha de auditoria.
- Proteção contra duplicação e race conditions.
- Detecção inicial de wash trading/bots/fraude.
- Ferramentas administrativas de consulta/reversão controlada.

4. Fora do escopo

- Mercado paralelo oficial por dinheiro real.
- Leilão complexo com bidding se não for necessário.
- Crafting.
- Guild bank.

5. Requisitos funcionais e técnicos

Ownership

- Servidor e fonte de verdade para owner, bind e localização do item.
- Item em listing/trade deve ficar travado/escrow.
- Mesmo item não pode estar simultaneamente em inventário e mercado.

AH

- Listing com item id único, seller, preço, timestamps e status.
- Compra atômica: debit buyer, credit seller menos taxa, transfer item.
- Cancelamento devolve item.
- Expiração opcional preparada, mesmo se desabilitada inicialmente.

Trade direto

- Sessão entre dois jogadores.
- Cada lado adiciona itens/Gold.
- Qualquer alteração invalida confirmações anteriores.

- Duas confirmações finais depois de resumo congelado.
- Commit atômico.

Auditoria

- Ledger de Gold ligado a trade/listing.
- Histórico de owner do item quando necessário.
- Admin consegue rastrear transação suspeita.

Anti-abuso

- Rate limit.
- Alertas de fluxos circulares/wash trading.
- Heurísticas para volumes anormais e contas novas.
- Não bloquear automaticamente sem evidências; registrar para revisão.

6. Fluxos principais

Compra na AH

1. Buyer seleciona listing.
2. Servidor trava listing.
3. Valida que ainda está ativo e buyer tem Gold.
4. Executa transação atômica.
5. Item vai ao inventário/overflow seguro.
6. Gold líquido vai ao seller; taxa e destruída.
7. Registra auditoria e conclui listing.

Trade direto

1. A convida B.
2. Ambos colocam itens/Gold.
3. Sistema mostra resumo.
4. A confirma; B confirma.
5. Qualquer mudança reseta confirmação.
6. Servidor valida ownership/saldo.
7. Commit atômico.
8. Entrega recibo/log aos dois.

7. Plano de implementação

Marco	Objetivo	Saída verificável
10.1 Ownership/Escrow	Lock de item e ledger robusto.	Duplicação simples fica impossível.
10.2 AH	List/buy/cancel e taxa.	Mercado funcional.
10.3 Trade	Sessão e dupla confirmação.	Trocas diretas seguras.
10.4 Anti-abuso/Admin	Logs, alertas e consulta.	Operação consegue investigar incidentes.

8. Testes e validação

Concorrência

- Dois buyers tentam comprar mesmo listing.

- Seller cancela enquanto buyer compra.
- Reconnect no meio de trade.
- Commit repetido nao duplica ativos.

Regras

- BOE nao pode listar/trocar.
- Gold insuficiente falha sem side effects.
- Taxa calculada exatamente uma vez.
- Inventario cheio usa overflow seguro.

Seguranca

- Manipulacao de preco/client payload nao altera server listing.
- Spam de requests sofre rate limit.

9. Metricas e diagnostico

- GMV em Gold.
- Taxas removidas.
- Listings criados/vendidos/cancelados.
- Tempo medio ate venda.
- Trades diretos/dia.
- Alertas de wash trading.
- Falhas/retries transacionais.

Definition of Done

- AH real e atomica.
- Trade direto com dupla confirmacao.
- Gold negociavel com ledger.
- BOE respeitado.
- Logs/auditoria disponiveis.
- Race conditions criticas testadas.

Riscos e mitigacoes

Risco	Impacto	Mitigacao
Dupe	Critico	Escrow + transacoes atomicas + idempotencia.
Wash trading/RMT	Alto	Telemetria, limites e politicas antes de escalar.
Inflacao	Alto	Monitorar sink de taxa e economia da Fase 6.
Suporte complexo	Medio	Recibos e ferramentas admin desde o inicio.

Decisoes em aberto nesta fase

Tema	Decisao pendente	Como resolver
Politica RMT	Mercado paralelo tolerado/proibido/regulado.	Decisao legal/operacional antes do lancamento.
Cosmeticos BOA	Se podem ser revendidos e quando bindam.	Fechar com monetizacao da Fase 11.
Expiracao AH	Duracao de listing e eventual fee inicial.	Comecar simples; adicionar se necessario.

Entregaveis

- Auction House.
- Trade direto.
- Escrow/ownership service.
- Ledger/auditoria integrada.
- Painel administrativo inicial.
- Detecção básica de abuso.

Gate para avançar

Gate: Itens e Gold circulam entre jogadores com integridade, atômica e rastreabilidade suficientes para operar uma economia real.

A Fase 11 introduz VIP e cosméticos sob a regra formal de zero P2W.

Orientação de execução no Codex

- Toda transação crítica precisa teste de concorrência/idempotência.
- Não permitir mutação de ownership pelo cliente.
- Criar invariantes testáveis: soma de Gold e unicidade de item.
- Logs administrativos devem apontar IDs, não apenas textos.